

De volta para o básico

diagramas de Venn

e

SQL



Se você está com dificuldade
em

JOINS

que tal deixar mais

visual?



Os joins são nada mais que
diagramas de Venn aplicados
em Lógica, Matemática e na Informática



(esse é o John Venn)

Vamos revisar?



Temos dois grupos:



alunos do curso
de Python

```
SELECT *  
FROM Curso_Python cp  
LIMIT 5;
```

123 id_aluno	AZ nome
2	Bruno
3	Carlos
4	Diana



alunos do curso
de SQL

```
SELECT *  
FROM Curso_SQL cs  
LIMIT 5;
```

123 id_aluno	AZ nome
1	Ana
2	Bruno
3	Carlos



Quero ver só quem cursa
os dois



Temos uma intersecção!
(equivalente ao E)

$A \cap B = \text{INNER JOIN}$

```
SELECT cp.id_aluno,  
       cs.nome AS "alunos_python_e_sql"  
FROM Curso_Python cp  
INNER JOIN Curso_SQL cs  
      ON cp.id_aluno = cs.id_aluno  
LIMIT 5;
```

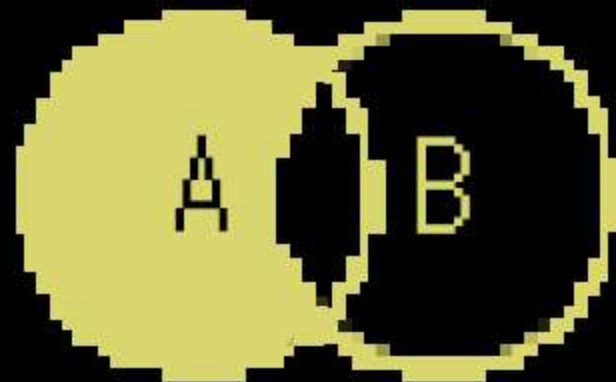
Query

123 id_aluno	AZ alunos_python_e_sql
2	Bruno
3	Carlos

Resultado



Quero ver só quem só cursa
Python



Temos uma subtração!

$A - B = \text{LEFT JOIN}$

```
SELECT  
  cp.id_aluno,  
  cp.nome AS "alunos_python"  
FROM Curso_Python cp  
LEFT JOIN Curso_SQL cs  
  ON cp.id_aluno = cs.id_aluno  
WHERE cs.id_aluno IS NULL  
LIMIT 5;
```

Query

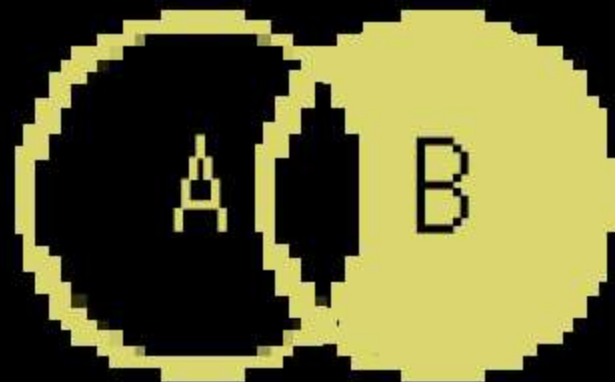
123 id_aluno	A-Z alunos_python
4	Diana

Resultado



Quero ver só quem só cursa

SQL



Temos uma subtração também!

$B - A = \text{RIGHT JOIN}$

```
SELECT  
  cs.id_aluno,  
  cs.nome AS "alunos_sql"  
FROM Curso_Python cp  
RIGHT JOIN Curso_SQL cs  
  ON cp.id_aluno = cs.id_aluno  
WHERE cp.id_aluno IS NULL  
LIMIT 5;
```

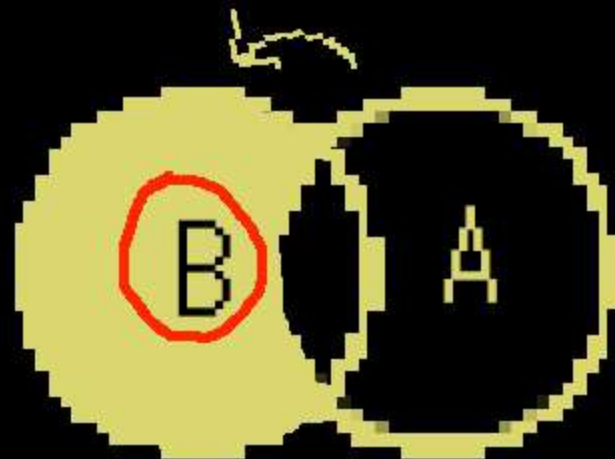
Query

123 id_aluno	A-Z alunos_sql
1	Ana

Resultado



Mas a RIGHT JOIN a gente quase não usa...



É mais fácil inverter a escrita em SQL, e temos o mesmo resultado

B-A = LEFT JOIN

```
SELECT
  cs.id_aluno,
  cs.nome AS "alunos_sql"
FROM Curso_SQL cs
LEFT JOIN Curso_Python cp
  ON cs.id_aluno = cp.id_aluno
WHERE cp.id_aluno IS NULL
LIMIT 5;
```

Query

123 id_aluno	A-Z alunos_sql
1	Ana

Resultado



E se a gente quiser ver
todo mundo...



Temos uma união!
(equivalente ao OU)

BUA = FULL OUTER JOIN

```
SELECT COALESCE(cp.id_aluno, cs.id_aluno) as id_aluno,  
       cp.nome as "Alunos de Python",  
       cs.nome as "Alunos de SQL"  
FROM Curso_Python cp  
FULL OUTER JOIN Curso_SQL cs  
  ON cp.id_aluno = cs.id_aluno  
LIMIT 5;
```

Query

123 id_aluno	AZ Alunos de Python	AZ Alunos de SQL
2	Bruno	Bruno
3	Carlos	Carlos
4	Diana	[NULL]
1	[NULL]	Ana

Resultado



Nesse caso, usa-se COALESCE para retornar uma planilha em que os dois id apareçam (pois se seleciona o id das duas colunas)

Com COALESCE

123 id_aluno	A-Z Alunos de Python	A-Z Alunos de SQL
2	Bruno	Bruno
3	Carlos	Carlos
4	Diana	[NULL]
1	[NULL]	Ana

Sem COALESCE

123 id_aluno	A-Z Alunos de Python	A-Z Alunos de Python
2	Bruno	Bruno
3	Carlos	Carlos
4	Diana	[NULL]
[NULL]	[NULL]	Ana



Ficou na de qual
JOIN usar?

Desenha!

E compartilha esse post
com seu amigo que sempre
fica confuso com JOINS

